

원본 문항 1

2027학년도 9월 · 공통 13번

문제

최고차항의 계수가 6인 일차함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킨다.

$$f(0) = 0, \int_0^2 f(x) \, dx = 4$$

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\int_0^2 |f(x)| \, dx = 6$

ㄴ. $g(1) = 0$ 인 일차함수 $g(x)$ 에 대하여 $\int_0^2 (f(x) + g(x)) \, dx = 4$ 이다.

ㄷ. $k > 6$ 인 각각의 실수 k 에 대하여, $\int_0^2 (f(x) + h(x)) \, dx = 4$ 와 $\int_0^2 |f(x) + h(x)| \, dx = k$ 를 동시에 만족시키는 일차함수 $h(x)$ 가 존재한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

원본 해설 요약

$f(x) = 6x^2 + ax$ 에서 적분 조건을 쓰면 $16 + 2a = 4$ 이므로 $f(x) = 6x(x - 1)$ 이다.

$[0, 1]$ 에서는 음수, $[1, 2]$ 에서는 양수이므로 $\int_0^2 |f(x)| \, dx = 6$ 이다.

$g(1) = 0$ 인 일차함수는 $g(x) = m(x - 1)$ 이고, $[0, 2]$ 에서 적분값이 0이다. 또한 $h(x) = (k - 6)(x - 1)$ 을 택하면 $k > 6$ 에서 두 적분 조건을 만족한다.

제공된 원본 이미지의 문항·정답을 옮기고 해설은 비교용으로 요약했습니다.

생성 문항 1

검토자 _____ 검토일 _____

문제

최고차항의 계수가 4인 이차함수 $f(x)$ 가 다음을 만족한다.

$$f(0) = 0, \int_0^3 f(x) dx = 0$$

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$\int_0^3 |f(x) - 8x + 12| dx$$

정답 32/3

해설

- ① **함수 결정** $f(x) = 4x^2 + ax$ 로 놓으면, $\int_0^3 f(x) dx = 36 + (9/2)a = 0$ 이다. 따라서 $a = -8$ 이다.
- ② **부호 구간** $f(x) - 8x + 12 = 4x^2 - 16x + 12 = 4(x - 1)(x - 3)$. 이 식은 $[0, 1]$ 에서 0 이상, $[1, 3]$ 에서 0 이하이다.
- ③ **절댓값 적분** $\int_0^3 4(x - 1)(x - 3) dx = 0$ 이고, $\int_0^1 4(x - 1)(x - 3) dx = 16/3$ 이다. 따라서 구하는 값은 $2 \times (16/3) = 32/3$ 이다.

독립 판정

검토 항목	판정
1. 조건과 정답의 수학적 성립	☐ 적합 ☐ 미흡
2. 풀이와 정답의 일치	☐ 적합 ☐ 미흡
3. 문항·해설의 완결성	☐ 적합 ☐ 미흡
종합	☐ 통과 ☐ 불통과

검토 의견 · 원본과 비교한 차이점

원본 비교 의견은 위 칸에 기록하세요. 원문 계승 여부는 종합 통과 판정과 별도로 검증합니다.

원본 문항 2

2027학년도 9월 · 공통 12번

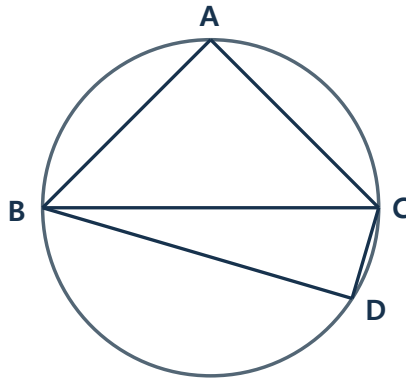
문제

삼각형 ABC에서 $AB = 4$, $AC = 5$, $\cos \angle BAC = 1/8$ 이다. 이 삼각형의 외접원에서 점 A를 포함하지 않는 호 BC 위에 점 D가 있다.

$$\sin \angle BCD = \sqrt{14} / 4$$

선분 BD의 길이는?

- ① $2\sqrt{7}$ ② $12\sqrt{5}/5$ ③ $7\sqrt{10}/4$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $9\sqrt{10}/5$



정답 ④ $4\sqrt{2}$

원본 해설 요약

코사인법칙으로 $BC^2 = 4^2 + 5^2 - 2 \times 4 \times 5 \times (1/8) = 36$ 이므로 $BC = 6$ 이다.

$\sin \angle BAC = 3\sqrt{7}/8$ 이다. 사인법칙으로 외접원의 지름 $2R = BC/\sin \angle BAC = 16/\sqrt{7}$ 이다.

같은 외접원에서 $BD = 2R \sin \angle BCD = (16/\sqrt{7}) \times (\sqrt{14}/4) = 4\sqrt{2}$ 이다.

제공된 원본 이미지의 문항·정답을 옮기고 해설은 비교용으로 요약했습니다.

생성 문항 2

검토자 _____ 검토일 _____

문제

삼각형 ABC에서 $AB = 5$, $AC = 7$, $\cos \angle BAC = 1/7$ 이다.

외접원에서 점 A를 포함하지 않는 호 BC 위의 점 D를 $\angle BCD = 60^\circ$ 가 되도록 잡는다. $BD + CD$ 의 값을 구하시오.

정답 10

해설

① 외접원 지름 코사인법칙에 의해 $BC^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \times 5 \times 7 \times (1/7) = 64$ 이므로 $BC = 8$ 이다. $A = \angle BAC$ 라 하면 $\sin A = 4\sqrt{3}/7$ 이고 외접원 지름 $2R = BC/\sin A = 14/\sqrt{3}$ 이다.

② 현 BD $\angle BCD = 60^\circ$ 이므로 $BD = 2R \sin 60^\circ = 7$ 이다.

③ 현 CD 원에 내접한 사각형의 대각에 의해 $\angle BDC = 180^\circ - A$ 이다. 따라서 $\angle CBD = A - 60^\circ$ 이고 $CD = 2R \sin(A - 60^\circ) = 3$ 이다.

그러므로 $BD + CD = 7 + 3 = 10$ 이다. ($\cos A = 1/7 < 1/2$ 이므로 $A > 60^\circ$ 이며, 점 D가 존재한다.)

독립 판정

검토 항목	판정
1. 조건과 정답의 수학적 성립	☐ 적합 ☐ 미흡
2. 풀이와 정답의 일치	☐ 적합 ☐ 미흡
3. 문항·해설의 완결성	☐ 적합 ☐ 미흡
종합	☐ 통과 ☐ 불통과

검토 의견 · 원본과 비교한 차이점

원본 비교 의견은 위 칸에 기록하세요. 원문 계승 여부는 종합 통과 판정과 별도로 검증합니다.

원본 문항 3

2027학년도 9월 · 공통 11번

문제

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킨다.

$$\int_{-1}^x f(t) dt = xf(x) - 2x^3 - 3x^2 + 6$$

$f(0)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

정답 ③ 8

원본 해설 요약

양변을 미분하면 $x\{f'(x) - 6x - 6\} = 0$ 이다. 다항함수 f' 의 연속성을 이용하면 모든 x 에서 $f'(x) = 6x + 6$ 이다. 따라서 $f(x) = 3x^2 + 6x + C$ 이다. 원래 식에 $x = -1$ 을 넣으면 $f(-1) = 5$ 이므로 $C = 8$ 이다.

제공된 원본 이미지의 문항·정답을 옮기고 해설은 비교용으로 요약했습니다.

이 원문은 앞선 예비 생성에 사용된 사례로, 사용자 요청에 따라 다시 포함했습니다.

생성 문항 3

검토자 _____ 검토일 _____

문제

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족한다.

$$\int_2^x f(t) dt = (x - 1)f(x) - 2x^3 + 6x^2 - 6x - 1$$

$f(x)$ 의 최솟값을 구하시오.

정답 2

해설

- ① **미분** 양변을 미분하면 $(x - 1)f'(x) = 6x^2 - 12x + 6 = 6(x - 1)^2$ 이다. $x \neq 1$ 에서 $f'(x) = 6(x - 1)$ 이고, f' 가 다항식이므로 $x = 1$ 에서도 성립한다.
- ② **상수 결정** 따라서 $f(x) = 3x^2 - 6x + C$. 원래 식에 $x = 2$ 를 넣으면 $0 = f(2) - 5$ 이므로 $C = 5$ 이다.
- ③ **최솟값** $f(x) = 3(x - 1)^2 + 2$ 이므로 최솟값은 **2**이다.

독립 판정

검토 항목	판정
1. 조건과 정답의 수학적 성립	☐ 적합 ☐ 미흡
2. 풀이와 정답의 일치	☐ 적합 ☐ 미흡
3. 문항·해설의 완결성	☐ 적합 ☐ 미흡
종합	☐ 통과 ☐ 불통과

검토 의견 · 원본과 비교한 차이점

원본 비교 의견은 위 칸에 기록하세요. 원문 계승 여부는 종합 통과 판정과 별도로 검증합니다.

원본 문항 4

원문항 · 공통 14

문제

삼각형 OAB에서 $AB = 2\sqrt{3}$, $OA = \sqrt{3}$, $\cos\angle OAB = -5/6$ 이다. 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 OB인 원이 직선 OB와 만나는 점 중 B가 아닌 점을 C라 하자.

호 BC 위의 점 D를 $CD = 3\sqrt{5}$ 이고 두 선분 AD, BC가 만나도록 잡는다. 직선 OD와 삼각형 OAB의 외접원이 만나는 점 중 O가 아닌 점을 E라 할 때, $CE^2 + DE^2$ 의 값은?

- ① 71 ② 73 ③ 75 ④ 77 ⑤ 79

정답 ① 71

원본 해설 요약

코사인법칙으로 $OB^2 = 25$, 즉 $OB = OC = OD = 5$ 이다. $CD = 3\sqrt{5}$ 이므로 $\cos\angle COD = 1/10$ 이고 $\cos\angle BOE = -1/10$ 이다.

삼각형 OAB와 OBE의 외접원이 같으므로 사인법칙을 적용하면 $BE = 9$ 이다. 삼각형 OBE에서 $9^2 = 5^2 + OE^2 + OE$ 이므로 $OE = 7$ 이다.

삼각형 OCE에서 $CE^2 = 25 + 49 - 2 \times 5 \times 7 \times (1/10) = 67$ 이고, $DE = OE - OD = 2$ 이다. 따라서 $CE^2 + DE^2 = 71$ 이다.

제공된 원본 이미지의 문항·정답을 옮기고 해설은 비교용으로 요약했습니다.

생성 문항 4

검토자 _____ 검토일 _____

문제

삼각형 OAB에서 $OA = \sqrt{5}$, $AB = \sqrt{10}$, $\cos \angle OAB = -1/\sqrt{2}$ 이다. 점 O를 중심으로 점 B를 지나는 원을 그리고, 직선 OB가 이 원과 만나는 다른 점을 C라 한다.

이 원 위의 점 D를 $CD = 3\sqrt{10}$ 이고 두 선분 AD, BC가 만나도록 잡는다. 직선 OD와 삼각형 OAB의 외접원의 교점 중 O가 아닌 점을 E라 할 때, 다음 값은?

$$(CE^2 - DE^2) / BE^2$$

정답 7

해설

- ① **좌표 설정** 코사인법칙으로 $OB^2 = 5 + 10 - 2\sqrt{5}\sqrt{10}(-1/\sqrt{2}) = 25$ 이므로 $OB = 5$ 이다. $O = (0, 0)$, $B = (5, 0)$, $C = (-5, 0)$ 으로 둔다.
- ② **점 A, D** 대칭성을 이용해 A를 x축 아래에 놓으면 $OA^2 = 5$, $AB^2 = 10$ 에서 $A = (2, -1)$ 이다. $OD = 5$, $CD = 3\sqrt{10}$ 에서 $D = (4, \pm 3)$. 선분 AD가 선분 BC와 만나야 하므로 $D = (4, 3)$ 이다.
- ③ **점 E** 삼각형 OAB의 외접원은 $x^2 + y^2 - 5x - 5y = 0$ 이다. $E = (4t/5, 3t/5)$ 를 대입하면 $t^2 - 7t = 0$. $E \neq O$ 이므로 $t = 7$, $E = (28/5, 21/5)$ 이다.
- ④ **거리** $BE^2 = 18$, $CE^2 = 130$, $DE^2 = 4$ 이므로 $(130 - 4)/18 = 7$ 이다.

독립 판정

검토 항목	판정
1. 조건과 정답의 수학적 성립	☐ 적합 ☐ 미흡
2. 풀이와 정답의 일치	☐ 적합 ☐ 미흡
3. 문항·해설의 완결성	☐ 적합 ☐ 미흡
종합	☐ 통과 ☐ 불통과

검토 의견 · 원본과 비교한 차이점

원본 비교 의견은 위 칸에 기록하세요. 원문 계승 여부는 종합 통과 판정과 별도로 검증합니다.

원본 문항 5

원문항 · 공통 22

문제

실수 a 에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$f(x) = 2^{x-a} + x + 1, g(x) = \log_2(x - 1) + x + a$$

실수 b 에 대하여 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 직선 $y = b$ 와 만나는 점을 각각 A , B 라 하고, 직선 $y = b + 4$ 와 만나는 점을 각각 C , D 라 하자.

$AB = CD = 4$ 이고 A 의 x 좌표는 B 보다, C 의 x 좌표는 D 보다 작을 때, 8^{a-b+3} 의 값을 구하시오.

정답 54

원본 해설 요약

$h(x) = 2^{x-a} + 1$ 이면 $h^{-1}(x) = \log_2(x - 1) + a$ 이다. h 와 h^{-1} 의 그래프는 $y = x$ 에 대칭이며, 원래 직선 $y = b$ 와의 교점 조건은 직선 $y = -x + b$ 와의 교점 조건으로 바뀐다.

A 의 x 좌표를 p 라 하면 B 의 x 좌표는 $p + 4$ 이고 $b = 2p + 4$ 이다. C 의 x 좌표를 q 라 하면 $q = p + 2$ 이다.

점 A , C 의 대칭점이 h 위에 있다는 조건에서 $2^{p-a} = p + 3$, $2^{p+2-a} = p + 5$ 이다. 두 식을 나누면 $p = -7/3$ 이다.

$a = \log_2 3 - 10/3$, $b = -2/3$ 이므로 $8^{a-b+3} = 54$ 이다.

제공된 원본 이미지의 문항·정답을 옮기고 해설은 비교용으로 요약했습니다.

생성 문항 5

검토자 _____ 검토일 _____

문제

실수 a 에 대하여 다음 두 함수를 정의한다. (g 의 정의역: $x > 2$)

$$f(x) = 2^{x-a} + x + 2, \quad g(x) = \log_2(x - 2) + x + a$$

직선 $y = b$ 가 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 만나는 점을 각각 A , B 라 하고, 직선 $y = b + 4$ 가 두 곡선과 만나는 점을 각각 C , D 라 한다. A 의 x 좌표는 B 보다, C 의 x 좌표는 D 보다 작다.

$AB = 3$, $CD = 5$ 일 때 2^{b-a} 의 값을 구하시오.

정답 96

해설

- ① **역함수 대칭** $h(x) = 2^{x-a} + 2$ 이면 $h^{-1}(x) = \log_2(x - 2) + a$ 이다. $f(x) = h(x) + x$, $g(x) = h^{-1}(x) + x$ 이므로, 같은 높이 c 에서 두 교점의 x 좌표 합은 c 이다.
- ② **교점 간격** A 의 x 좌표를 p 라 하면 B 는 $p + 3$ 이고 $b = 2p + 3$ 이다. C 의 x 좌표를 q 라 하면 D 는 $q + 5$ 이고 $b + 4 = 2q + 5$ 이다. 따라서 $q = p + 1$ 이다.
- ③ **지수식** $h(p) = p + 3$, $h(q) = q + 5 = p + 6$ 이므로 $2^{p-a} = p + 1$, $2^{p+1-a} = p + 4$ 이다. 두 번째 좌변은 첫 번째의 두 배이므로 $p = 2$ 이다.
- ④ **목표값** $2^{2-a} = 3$, $b = 7$ 에서 $a = 2 - \log_2 3$ 이다. 따라서 $2^{b-a} = 2^{5+\log_2 3} = 96$ 이다.

독립 판정

검토 항목	판정
1. 조건과 정답의 수학적 성립	☐ 적합 ☐ 미흡
2. 풀이와 정답의 일치	☐ 적합 ☐ 미흡
3. 문항·해설의 완결성	☐ 적합 ☐ 미흡
종합	☐ 통과 ☐ 불통과

검토 의견 · 원본과 비교한 차이점

원본 비교 의견은 위 칸에 기록하세요. 원문 계승 여부는 종합 통과 판정과 별도로 검증합니다.